राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2012

भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

PART – I : MENTAL ABILITY TEST MAT

निर्देश (1-10) : *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में चार अक्षर-समूह दिये गये है। उनमें से तीन किसी-न-किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न समूह को अपने उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

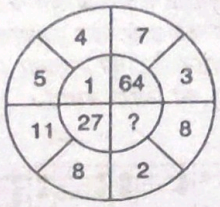
1. (1) DFE (2) ACB (3) NPO (4) IJK
2. (1) KMX (2) CEZ (3) STR (4) GIY
3. (1) jllm (2) qsst (3) yaab (4) deef
4. (1) AeIo (2) EaUi (3) Uaio (4) IeAo
5. (1) ABHG (2) OPMN (3) QRXW (4) IJPO
6. (1) RFQE (2) PXMU (3) XDWC (4) VBUA
7. (1) NQSU (2) ADFH (3) BEGI (4) RUVY
8. (1) ABTX (2) UVDC (3) MNDH (4) YZHL
9. (1) aiqya (2) qyhpq (3) emlte (4) lnrpl
10. (1) VKLPT (2) XEPSV (3) TALOR (4) UBNQT

निर्देश (11-15) : *ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें।*

11. यदि Perfect के लिए 10, 20, 6, 17, 17, 18, 0 लिखा जाता है, तो Verbal के लिए कौन-सी संख्याएँ होंगी ?
    (1) 6, 12, 20, 30, 21, 8
    (2) 19, 18, 16, 7, 3, 9
    (3) 11, 13, 21, 15, 17, 9
    (4) 4, 20, 6, 21, 21, 9
12. यदि curve के लिए 24, 6, 9, 5, 22 लिखा जाता है, तो theory के लिए कौन-सी संख्याएँ होंगी ?
    (1) 13, 21, 20, 16, 7, 11
    (2) 7, 19, 22, 12, 9, 2
    (3) 7, 11, 16, 17, 21, 13
    (4) 7, 11, 14, 19, 16, 6
13. BREAD = 6
    JOHN = 24
    CASE = 20
    GIVE = ?
    (1) 31 (2) 34
    (3) 14 (4) 10
14. TRACKS = 15
    ADD = 24
    GROUPS = 11
    ABOVE = ?
    (1) 6 (2) 14
    (3) 18 (4) 8
15. AEIOU = ?
    OUIAE = 15
    UEIOA = 21
    EAOUI = 5
    (1) 5 (2) 9
    (3) 15 (4) 1

निर्देश (16-25) : *निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं के संबंधों को ध्यानपूर्वक देखें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर कौन-सी संख्या होगी। दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

16.



(1) 6 (2) 16
(3) 96 (4) 216

17.



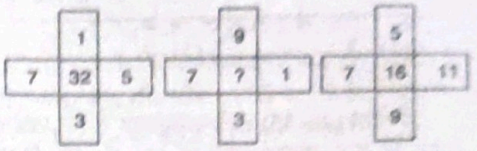
(1) 33 (2) 31
(3) 37 (4) 39

18.

2	4	14
?	5	22
4	6	32

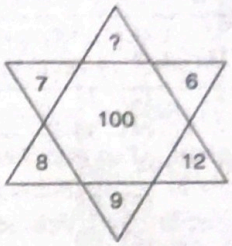
(1) 7 (2) 8
(3) 3 (4) 5

19.



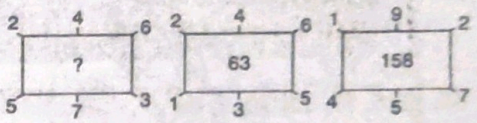
(1) 20 (2) 47
(3) 40 (4) 24

20.



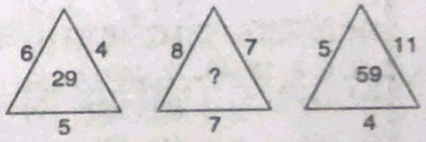
(1) 11 (2) 13
(3) 15 (4) 18

21.



(1) 153 (2) 157
(3) 147 (4) 133

22.



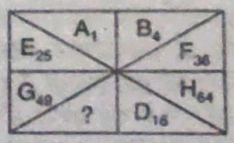
(1) 55 (2) 63
(3) 42 (4) 49

23.



(1) 9 (2) 8
(3) 7 (4) 6

24.



(1) C_9 (2) C_{16}
(3) C_4 (4) C_{25}

25.

10	1	8	3	2	?
90	0	56	6	2	20

(1) 7 (2) 6
(3) 3 (4) 5

निर्देश (26-35) : *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या-श्रेणी दी गई है, जो किसी विशेष नियम का पालन करती है। प्रत्येक प्रश्न में श्रेणी की एक संख्या गायब है। दिये गये विकल्पों में से उसे ढूँढें और उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

26. 2, 4, 7, 11, 16, 22, ?
(1) 29 (2) 27
(3) 39 (4) 33

27. 8, 14, 26, 50, ?, 194, 386
(1) 62 (2) 98
(3) 77 (4) 69

28. 14, 21, 29, 38, 48, ?, 71
(1) 58 (2) 68
(3) 59 (4) 49

29. 2, 5, 14, 41, 122, ?, 1094
(1) 341 (2) 319
(3) 313 (4) 365

30. 3, 6, 12, 15, 30, ?, 66
(1) 33 (2) 42
(3) 53 (4) 49

31. 1, 2, 4, ?, 13, 24, 44, 81
(1) 9 (2) 7
(3) 11 (4) 10

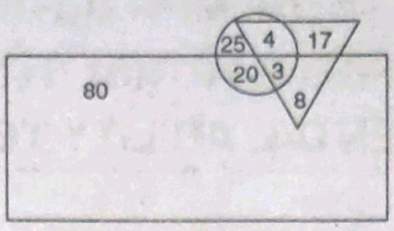
32. 3, 2, 6, 8, 18, 40, 72, 240, ?
(1) 248 (2) 360
(3) 166 (4) 298

33. 27, 45, 9, 15, 3, 5, ?
(1) 8 (2) 0
(3) 2 (4) 1

34. 6, 9, 18, ?, 126, 369, 1098
(1) 45 (2) 55
(3) 69 (4) 72

35. 2, 3, 4, 9, 16, 54, ?, 486
(1) 79 (2) 96
(3) 83 (4) 74

निर्देश (36-40) : *नीचे दिये गये चित्र में वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है, आयताकार कलाकारों को तथा त्रिकोण चिकित्सकों को दर्शाता है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और दिये गये प्रश्नों में अंकों को मिलाएँ।*



36. ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, जो न तो कलाकार हैं और न ही डाक्टर हैं ?
(1) 25 (2) 20
(3) 4 (4) 29

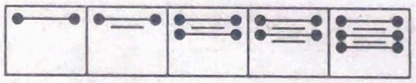
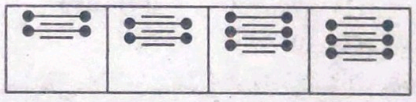
37. ऐसे कितने कलाकार हैं, जो खिलाड़ी हैं ?
(1) 80 (2) 23
(3) 8 (4) 25

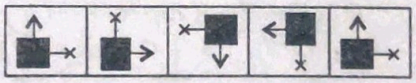
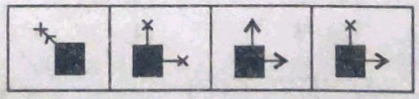
38. ऐसे कितने कलाकार हैं, जो न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी हैं ?
(1) 8 (2) 20
(3) 80 (4) 25

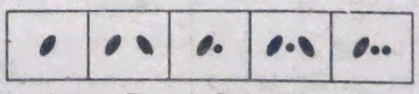
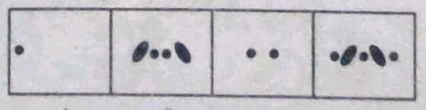
39. ऐसे कितने डॉक्टर हैं, जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं ?
(1) 4 (2) 25
(3) 20 (4) 17

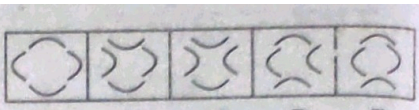
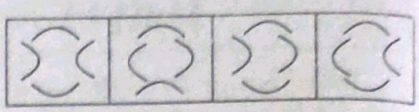
40. ऐसे कितने डॉक्टर हैं, जो खिलाड़ी और कलाकार हैं ?
(1) 3 (2) 4
(3) 17 (4) 8

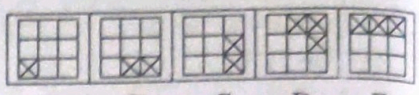
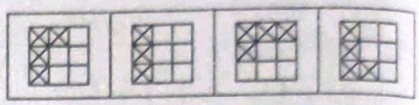
निर्देश (41-50) : *दिये गये प्रत्येक प्रश्नों में उस आकृति या चित्र को उत्तर-सेट (अर्थात् 1, 2, 3, 4) से चुनें, जो प्रश्न-सेट की शृंखला (अर्थात् A, B, C, D तथा E) को आगे बढ़ाएँ।*

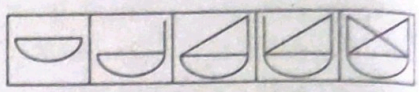
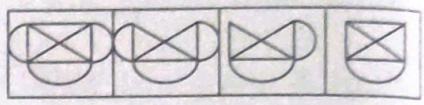
41.

A B C D E

1 2 3 4

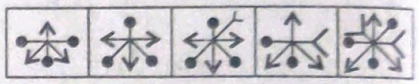
42.

A B C D E

1 2 3 4

43.

A B C D E

1 2 3 4

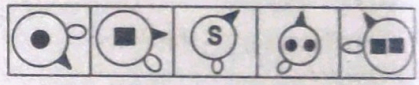
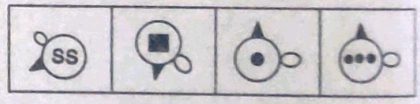
44.

A B C D E

1 2 3 4

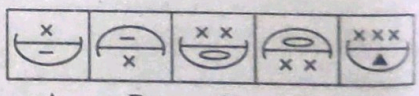
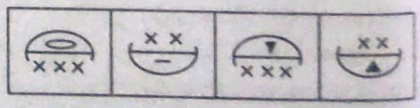
45.

A B C D E

1 2 3 4

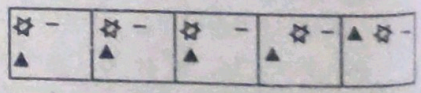
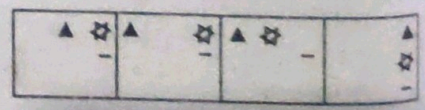
46.

A B C D E

1 2 3 4

47.

A B C D E

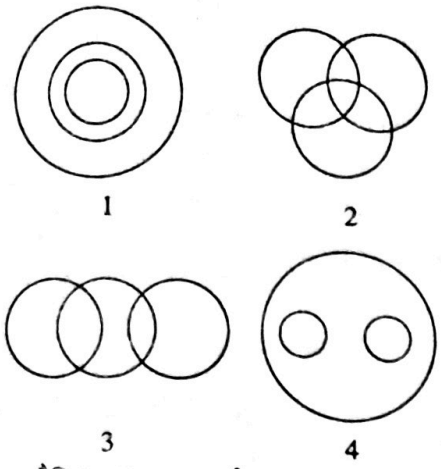
1 2 3 4

48.

A B C D E

1 2 3 4

49.

A B C D E

1 2 3 4

50.

A B C D E

1 2 3 4

निर्देश (51-60) : *निम्नलिखित चित्रों 1, 2, 3, 4 पर आधारित है। प्रत्येक चित्र विभिन्न प्रकार के संबंधों को प्रस्तुत करता है। दिये गये प्रश्नों में से विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों तथा अन्य प्राणियों के समूह के आपसी संबंधों को दर्शाएँ जो सबसे उपयुक्त हो।*



51. सैनिक, जनरल, कर्नल
(1) 3 (2) 4
(3) 1 (4) 2

52. शरीर, कान, मुख
(1) 4 (2) 3
(3) 1 (4) 2

53. बाघ, जंगली जानवर, जंगल
(1) 2 (2) 3
(3) 1 (4) 4

54. मुर्गा, कौआ, पक्षी
(1) 2 (2) 4
(3) 1 (4) 3

55. विद्यार्थी, लड़का, लड़की
(1) 4 (2) 1
(3) 2 (4) 3

56. डाक्टर, कलाकार, पुरुष
(1) 2 (2) 1
(3) 4 (4) 3

57. किताब, पृष्ठ, पाराग्राफ
(1) 4 (2) 3
(3) 2 (4) 1

58. स्नातक, शिक्षक, कवि
(1) 4 (2) 3
(3) 2 (4) 1

59. बिस्तर, वार्ड, हास्पीटल
(1) 4 (2) 3
(3) 1 (4) 2

60. अनाज, गेहूँ, चावल
(1) 3 (2) 1
(3) 2 (4) 4

निर्देश (61-70) : *प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी अनुसार उत्तर दें।*

61. यदि '–' का अर्थ '×', '×' का अर्थ '+', '+' का अर्थ '÷' तथा '÷' का अर्थ '–' हो, तो
$14 - 10 \times 4 \div 16 + 8 = ?$
(1) 142 (2) 138
(3) 131 (4) 127

62. यदि '+' का अर्थ '×', '–' का अर्थ '÷', '×' का अर्थ '+' तथा '÷' का अर्थ '–' हो, तो
$(18 + 10 \times 20) - 8 \div 6 = ?$
(1) 39 (2) 19
(3) 27 (4) 33

63. यदि '÷' का अर्थ '×', '×' का अर्थ '+', '+' का अर्थ '–' तथा '–' का अर्थ '÷' हो, तो
$3 \times 6 - 12 \times 1 - 2 \div 3 = ?$
(1) 3 (2) 9
(3) 5 (4) 8

64. यदि '×' का अर्थ '–', '–' का अर्थ '÷', '+' का अर्थ '×' तथा '÷' का अर्थ '+' हो, तो
$16 \times 8 \div 4 \times 3 + 9 = ?$
(1) 7 (2) 23
(3) 11 (4) 15

65. यदि '+' का अर्थ '×', '–' का अर्थ '÷', '×' का अर्थ '–' तथा '÷' का अर्थ '+' हो, तो
$6 \div 36 - 6 \times 3 + 2 = ?$
(1) 8 (2) 6
(3) 13 (4) 11

66. यदि '+' का अर्थ '–', '–' का अर्थ '×', '÷' का अर्थ '+' तथा '×' का अर्थ '÷' हो, तो
$4 + 2 - 6 \times 3 \div 7 = ?$
(1) 7 (2) 9
(3) 12 (4) 14

67. यदि '+' का अर्थ '×', '–' का अर्थ '÷', '×' का अर्थ '–' तथा '÷' का अर्थ '+' हो, तो
$(6 + 4 - 12) \times 8 \div 9 = ?$
(1) 8 (2) 6
(3) 19 (4) 3

68. यदि '×' का अर्थ '÷', '–' का अर्थ '×', '÷' का अर्थ '+' तथा '+' का अर्थ '–' हो, तो
$(3 - 18 \div 11) \times 13 \div 6 = ?$
(1) 17 (2) 19
(3) 11 (4) 9

69. यदि '×' का अर्थ '÷', '–' का अर्थ '×', '÷' का अर्थ '+' तथा '+' का अर्थ '–' हो, तो
$(3 - 15 \div 11) \times 8 + 6 = ?$
(1) 11 (2) 1
(3) 21 (4) 7

70. यदि '×' का अर्थ '÷', '–' का अर्थ '×', '÷' का अर्थ '+' तथा '+' का अर्थ '–' हो, तो
$(3 - 15 \div 19) \times 8 + 6 = ?$
(1) 8 (2) 4
(3) 2 (4) 1

निर्देश (71-80) : *निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षर-समूह दिये गये है जो भिन्न-भिन्न अंकों द्वारा चिह्नित है। नीचे दिये गये चार विकल्पों में अंक-श्रेणियों का मेल (Combination) दिया गया है। उस अंक-श्रेणी को चुने जिससे अक्षर-समूहों द्वारा एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो सके।*

71. g s n d e i
5, 3, 6, 1, 2, 4
(1) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2) 6, 3, 2, 4, 1, 5
(3) 2, 3, 4, 1, 5, 6 (4) 4, 2, 3, 1, 5, 6

72. w r n s e a
5, 7, 3, 4, 6, 2
(1) 2, 4, 6, 5, 7, 3 (2) 2, 3, 4, 5, 6, 7
(3) 7, 4, 3, 2, 5, 6 (4) 3, 5, 4, 2, 6, 7

73. l s i e h d
10, 6, 8, 9, 7, 11
(1) 10, 8, 9, 11, 6, 7
(2) 8, 7, 10, 11, 9, 6
(3) 6, 7, 8, 9, 10, 11
(4) 7, 6, 8, 11, 10, 9

74. i u d n w n
5, 11, 1, 3, 7, 9
(1) 11, 9, 7, 5, 3, 1
(2) 9, 7, 3, 5, 11, 1
(3) 7, 11, 9, 1, 5, 3
(4) 5, 11, 3, 1, 7, 9

75. x a t o r h
10, 5, 2, 3, 6, 4
(1) 4, 3, 10, 2, 6, 5
(2) 5, 4, 3, 2, 6, 10
(3) 3, 2, 10, 6, 4, 5
(4) 2, 4, 3, 6, 5, 10

76. r n e t i a
10, 5, 9, 8, 6, 7
(1) 7, 10, 9, 5, 6, 8
(2) 10, 9, 8, 7, 6, 5
(3) 7, 6, 5, 10, 9, 8
(4) 10, 9, 8, 6, 5, 7

77. l e c p m o
12, 10, 2, 8, 6, 4
(1) 8, 6, 10, 2, 4, 12
(2) 12, 8, 6, 4, 10, 2
(3) 2, 4, 6, 8, 10, 12
(4) 2, 10, 6, 8, 4, 12

78. i o e v n c
9, 15, 3, 12, 18, 6
(1) 18, 3, 15, 6, 12, 9
(2) 9, 12, 18, 6, 15, 3
(3) 18, 3, 15, 6, 9, 12
(4) 18, 15, 12, 9, 6, 3

79. i n d e s o c

5, 6, 2, 1, 4, 3

(1) 2, 4, 6, 1, 3, 5

(2) 1, 2, 3, 4, 5, 6

(3) 6, 3, 2, 4, 1, 5

(4) 5, 6, 1, 2, 3, 4

80. t n e l m a

4, 2, 8, 6, 1, 6, 3

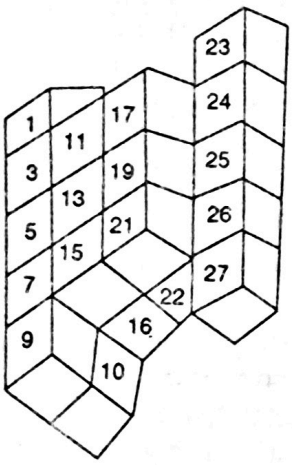
(1) 16, 8, 2, 4, 3, 6

(2) 16, 4, 2, 3, 6, 8

(3) 3, 2, 4, 6, 8, 16

(4) 4, 2, 3, 6, 8, 16

निर्देश (81-90) : *नीचे, संयुक्त चित्र में 27 घन हैं, जिनमें 1 से 27 तक के अंक अंकित हैं। ध्यानपूर्वक उन्हें देखें और प्रश्नों के उत्तर दें।*



81. घनों की संख्या बताएँ जो अन्य घनों को सबसे ज्यादा साइड को छूती (स्पर्श) है।

(1) 1 (2) 5

(3) 10 (4) 22

82. उन घनों की संख्या कितनी है जो अन्य घनों को कम से कम (न्यूनतम) छूती है ?

(1) 1 (2) 2

(3) 6 (4) 4

83. 3, 8, 20 या 27 संख्या वाले घन में से कौन-सा घन सबसे ज्यादा घनों को छू रहा है ?

(1) 3 (2) 8

(3) 20 (4) 27

84. 6, 13, 19 या 25 संख्या वाले घन में से कौन-सा घन सबसे ज्यादा घनों को छू रहा है ?

(1) 6 (2) 13

(3) 19 (4) 25

85. 7, 21, 22 या 23 संख्या वाले घन में से कौन-सा घन सबसे कम घनों को छू रहा है ?

(1) 21 (2) 22

(3) 7 (4) 23

86. 19 घन के नीचे कौन-सा घन छुपा है ?

(1) 25 (2) 7

(3) 13 (4) 20

87. 13 घन के नीचे कौन-सा घन छुपा है ?

(1) 14 (2) 18

(3) 22 (4) 27

88. छुपे घनों की संख्या कितनी है जिनकी संख्याओं को नहीं दर्शाया गया है ?

(1) 4 (2) 8

(3) 13 (4) 10

89. ऐसे कितने घन हैं जो अन्य चार घनों के सामने से स्पर्श करते हैं ?

(1) 9 (2) 12

(3) 10 (4) 13

90. ऐसे घन जिनका पाँच साइड अन्य घनों से स्पर्श कर रहे हैं ?

(1) 7, 14, 20

(2) 13, 14, 20

(3) 13, 18, 22

(4) 13, 14, 18, 20, 22

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2012

भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST SAT

भौतिकी (PHYSICS)

1. मानवीय आँख के नेत्र-लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी लगभग है :
(1) 2.8 सेमी (2) 6 सेमी
(3) 25 सेमी (4) 1 मी

2. मरुभूमि में मृगमरीचिका दिखलाई पड़ने का कारण है प्रकाश का वायु के विभिन्न परतों से :
(1) परावर्तन (2) अपवर्तन
(3) विवर्तन (4) व्यतिकरण

3. वर्षा ऋतु में आकाश में इन्द्रधनुष का बनना निम्नलिखित क्रिया के द्वारा होता है :
(1) प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन
(2) पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं डिसपर्सन
(3) विवर्तन एवं व्यतिकरण
(4) इनमें से कोई भी नहीं

4. किसी चालक में विद्युत धारा के बहने की क्रिया में कौन-से कण आवेश का स्थानांतरण करते हैं ?
(1) प्रोटोन (2) आयन
(3) परमाणु (4) इलेक्ट्रॉन

5. क्या पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष बदलता रहता है ?
(1) नहीं, यह नियत है
(2) नहीं, यह नियत है तथा भौगोलिक अक्ष के अनुरूप है
(3) हाँ, बड़े समय अंतराल में इसमें परिवर्तन देखा गया है
(4) इनमें से कोई भी नहीं

6. एक प्रेशर-कुकर में दाल जल्दी गल जाती है क्योंकि :
(1) कुकर में ताप का परिमाण बढ़ जाता है
(2) दाब के कारण जल का उबाल बिन्दु बढ़ जाता है
(3) दबाव के कारण दाल का विखंडन होता है
(4) इनमें से कोई भी नहीं

7. आकाश में बिजली (तड़ित) की चमक देखने के 10 सेकेण्ड बाद मेघ गर्जन सुनाई पड़ता है। अगर ध्वनि का वेग 330 मी/से हो, तो तड़ित की दूरी होगी :
(1) 3.3 किमी (2) 33 किमी
(3) 330 किमी (4) 3300 किमी

8. विद्युत बल्ब के अंदर :
(1) निर्वात रहता है
(2) हवा भरी होती है
(3) निष्क्रिय गैसें भरी रहती हैं
(4) हाइड्रोजन गैस भरी रहती है

9. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस तरह के पथ पर घूमती है ?
(1) वृत्तीय (2) दीर्घवृत्तीय
(3) सर्पिल (4) हाइपर्बोलिक

10. एक मछुआरा जल सतह से 90° कोण पर पानी के अंदर मछली को देखता है। वह किस कोण पर अपना भाला फेंके जिससे मछली पर ही पड़े ?
(1) $< 90°$
(2) $> 90°$
(3) $90°$
(4) इनमें से कोई भी नहीं

11. गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े का जल क्यों ठंडा हो जाता है ?
(1) क्योंकि मिट्टी ताप का कुचालक है
(2) घड़े की सतह से जल रिस कर बाहर आता है
(3) घड़े से रिसते हुए जल के वाष्पीकरण का ताप जल से ही मिलता है, अतः जल ठंडा हो जाता है
(4) इनमें से कोई भी नहीं

रसायन (CHEMISTRY)

12. ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के ..... कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है।
(1) 6 (2) 5
(3) 4 (4) 3

13. कार्बन भूपर्पटी में उपस्थित है :
(1) 0.02 प्रतिशत मात्रा में
(2) 0.01 प्रतिशत मात्रा में
(3) 0.04 प्रतिशत मात्रा में
(4) 0.001 प्रतिशत मात्रा में

14. कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल निम्न का मिश्रण होता है :
(1) हाइड्रोकार्बनों
(2) अल्कोहल व ईथर
(3) हाइड्रोकार्बन व ईथर
(4) इनमें से कोई नहीं

15. पीतल में रहता है :
(1) Cu तथा Sn (2) Cu तथा Zn
(3) Zn तथा Pb (4) Sn तथा Pb

16. जब ca क्लोरीन (Cl_2) से अभिक्रिया करता है, तो :
(1) Ca (OCl)Cl बनता है
(2) $CaCl_2$ बनाता है
(3) Ca_3N_2 बनता है
(4) इनमें से कोई नहीं

17. निम्न में किस अवस्था में ऑक्सीजन नहीं है :
(1) आयरन पाइराइट में
(2) हेमेटाइट में
(3) चूना-पत्थर में
(4) बॉक्साइट में

18. किसी उदासीन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक क्या होते हैं ?
(1) प्रोटोन एवं न्यूट्रॉन
(2) न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन
(3) प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन
(4) प्रोटोन एवं इलेक्ट्रॉन

19. सिल्वर नाइट्रेट अक्सर रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि यह :
(1) वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है
(2) सफेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है
(3) सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है
(4) सूर्य के प्रकाश में विस्फोट करता है

20. काँच पर लिखने के लिए निम्न अम्ल का प्रयोग किया जाता है :
(1) सल्फ्यूरिक अम्ल
(2) हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल
(3) नाइट्रिक अम्ल
(4) हाइड्रोजन क्लोराइड

21. निम्न में सबसे स्थायी तत्व है :
(1) हाइड्रोजन (2) सीसा
(3) लोहा (4) यूरेनियम

22. निम्नलिखित से सुमेलित करें :

सूची-I	सूची-II
(a) एसिटिक अम्ल	(i) मक्खन
(b) लैक्टिक अम्ल	(ii) नींबू
(c) ब्यूटेरिक अम्ल	(iii) सिरका
(d) साइट्रिक अम्ल	(iv) दूध

	a	b	c	d
(1)	iii	iv	ii	i
(2)	iii	iv	i	ii
(3)	iv	iii	i	ii
(4)	i	ii	iii	iv

जीव-विज्ञान (BIOLOGY)

23. किसी एक को 'रवा' (क्रिस्टल) में बदला जा सकता है :
(1) जीवाणु (2) यीस्ट
(3) विषाणु (4) सभी

24. वायुमंडल की 'ओजोन' परत के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है :
(1) CO_2 (2) CH_4
(3) CFC (4) जलवाष्प

25. निम्न में कोई एक कार्बनिक यौगिक है :
(1) $Mg(OH)_2$ (2) NaCl
(3) $C_6H_{12}O_2$ (4) $Al(OH)_2$

26. 'प्रजातियों में भिन्नता' के लिए प्रमुख कारक :
(1) पर्यावरण एवं लिंगीय प्रजनन
(2) लिंगीय एवं अलिंगीय प्रजनन
(3) उत्परिवर्तन एवं लिंगीय प्रजनन
(4) उपरोक्त सभी

27. सजीवों के आनुवंशिक रसायन डी॰ एन॰ ए॰ में कोई एक अनुपस्थित होता है :
(1) गुआनिन (2) साइटोसिन
(3) एडेनिन (4) थुरासिल

28. किसी एक प्रक्रिया द्वारा एककोशिय जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते है तथा कार्बन डाई ऑक्साईड विमुक्त करते है :
(1) रसाकर्षण (2) विसरण
(3) अवशोषण (4) कोई भी नहीं

29. केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशांग :
(1) रिक्तिका (2) माइटोकॉन्ड्रिया
(3) राइबोसोम (4) सेन्ट्रिओल

30. पौधों के समूह 'फर्न्स' में कोई एक अनुपस्थित होता है :
(1) प्रोटीन (2) लिपिड (वसा)
(3) क्लोरोफिल (4) केन्द्रक

31. 'सिलो' नामक संरचना का उपयोग :
(1) दूध संचय में
(2) जल संचय में
(3) अन्न संचय में
(4) धुआँ के निष्कासन में

32. सजीव कोशिका में सर्वाधिक मात्रा मे पाए जाने वाले तत्त्वों का समूह :
(1) C, N, O & S (2) C, O, S & P
(3) C, N, H & O (4) N, P, S & H

33. कृषि योग्य भूमि की उर्वरता निर्भर करती है :
(1) नाइट्रोजन की उपस्थिति पर
(2) कार्बन की उपस्थिति पर
(3) नाइट्रोजन एवं कार्बन दोनों की उपस्थिति पर
(4) कोई भी नहीं

34. फलों तथा बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक क्रिया :
(1) पोषण (2) युग्मन
(3) निषेचन (4) विभाजन

35. किसी एक जंतु में श्रवण शक्ति का अभाव होता है :
(1) गाय (2) साँप
(3) चिड़िया (4) बंदर

इतिहास (HISTORY)

36. भारत में 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की ?
(1) अकबर (2) बाबर
(3) हुमायूँ (4) तुर्क

37. 1720 ई॰ में भारत का बादशाह कौन बना ?
(1) मुर्शिद कुली खाँ (2) परवेज
(3) मुहम्मद शाह (4) अजीमुशान

38. मार्टिन लूथर किस देश का वासी था ?
(1) इंग्लैण्ड (2) जर्मनी
(3) फ्रांस (4) अमेरिका

39. फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस का दिन है :
(1) 11 जुलाई 1789
(2) 12 जुलाई 1789
(3) 13 जुलाई 1789
(4) 14 जुलाई 1789

40. 1949 में किस दिन भारतीय संविधान पूर्णतः तैयार हुआ ?
(1) 25 नवम्बर (2) 26 नवम्बर
(3) 27 नवम्बर (4) 28 नवम्बर

41. 1954 में कौन फ्रांसिसी उपनिवेश भारत का अंग बना ?
(1) केरल (2) मद्रास
(3) पांडिचेरी (4) गोवा

42. पहला डच व्यापारिक कंपनी बना :
(1) गोवा में
(2) कांचीपुर में
(3) विजगापट्टनम् में
(4) मसुलिपट्टणम् में

43. वास्को द गामा भारत आया :
(1) 1498 में (2) 1499 में
(3) 1500 में (4) 1501 में

44. ब्रिटिश बुनकर जॉन के॰ ने फ्लाईंग शट्ल का आविष्कार किया :
(1) 1732 में (2) 1733 में
(3) 1734 में (4) 1735 में

45. स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में किसने किया ?
(1) जोसेफ ब्लेक (2) जोसेफ प्रिस्टली
(3) जेम्स हारग्रिव्स (4) रिचर्ड आर्कराइट

46. पानी ऊर्जा से चलने वाली स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया ?
(1) जॉन विलकिन्सन (2) जेम्स हारग्रिव्स
(3) जोसेफ प्रिस्टली (4) रिचर्ड आर्कराइट

47. रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना 1917 में किस दिन हुई ?
(1) 5 नवम्बर (2) 6 नवम्बर
(3) 7 नवम्बर (4) 8 नवम्बर

भूगोल (GEOGRAPHY)

48. कौन-सा नदी डेल्टा एक से अधिक देश में फैला है ?
(1) सुन्दरबन डेल्टा (2) सिन्धु डेल्टा
(3) नील डेल्टा (4) मेकाँग डेल्टा

49. पर्वतीय प्रदेश में हिम का प्रवाह जाना जाता है :
(1) हिम वर्षा (2) हिमानी
(3) बर्फ की नदी (4) नदी

50. इनमें कौन सही कथन है ?
(1) कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है
(2) कोसी नदी बिहार एवं पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है
(3) साबरमती नदी गुजरात में प्रवाहित होती है
(4) सतलज नदी पंजाब एवं हरियाणा में प्रवाहित होती है

51. भारत का कौन पठार धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है ?
(1) डेक्कन पठार
(2) डेक्कन लावा पठार
(3) मालवा पठार
(4) शिलांग पठार

52. विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता को चिह्नित करें .
(1) विरल वर्षा
(2) जाड़े में भारी वर्षा
(3) प्रतिदिन वर्षा
(4) आकस्मिक वर्षा

53. भारत की कौन-सी मृदा 'रेगुर' के नाम से भी जानी जाती है ?
(1) जलोढ़ मृदा (2) पीट मृदा
(3) लाल मृदा (4) काली मृदा

54. दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है ?
(1) माउन्ट दोदाबेटा
(2) माउन्ट अनाईमुडी
(3) माउन्ट गिर
(4) माउन्ट हरिश्चन्द्र

55. भारत के सबसे बड़े कहवा (कॉफी) उत्पादक राज्य को चिह्नित करें :
(1) केरल (2) कर्नाटक
(3) तमिलनाडु (4) गोवा

56. राज्य का सर्वोच्च शिखर (माउन्ट सोमेश्वर) बिहार के किस जिला में अवस्थित है ?
(1) पूर्वी चम्पारण
(2) पश्चिमी चम्पारण
(3) पूर्णिया
(4) कैमूर

57. भारत के किस राज्य के जाड़े की ऋतु में उपयोगी वर्षा होती है ?
(1) बिहार (2) कर्नाटक
(3) राजस्थान (4) पंजाब

58. नीली क्रान्ति संबंधित है :
(1) मछली उत्पादन (2) तेलहन उत्पादन
(3) दूध उत्पादन (4) चावल उत्पादन

नागरिकशास्त्र (CIVICS)

59. हरित क्रांति :
(1) पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से हुआ
(2) एक तकनीकी परिवर्तन के लिए क्रांति है
(3) कृषिक्षेत्र के उत्पादकता में आशातीत वृद्धि
(4) इनमें से कोई नहीं

60. मौखिक पुनर्जलीकरण का आविष्कार :
(1) भारत सरकार किया
(2) डॉ॰ हरगोविन्द खोराना किये
(3) मदर टेरेसा किये
(4) युनिसेफ किया

61. 'अपरेसन ब्लेकबोर्ड' एक :
(1) मिलिट्री कार्यक्रम है

(2) अन्धों की शिक्षा व्यवस्था है
(3) केन्द्रीय सरकार की एक योजना जिसमें प्राथमिक शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार पर बड़े पैमाने में सहायता दिया गया
(4) इनमें से कोई नहीं

62. प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है :
(1) नागरिकों की उदासीनता पर
(2) विशेष जातियों के हितों की रक्षा पर
(3) नागरिकों के गैरकानूनी कार्रवाई पर
(4) नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर

63. 'फूट डालो और शासन करो' यह नीति अपनाया गया:
(1) भारत के मुस्लिम शासकों के द्वारा
(2) 1955 के पहले भारत सरकार द्वारा
(3) भारत के ब्रिटिश शासकों के द्वारा
(4) इनमें से कोई नहीं

64. भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ है :
(1) अमरीकी तथा सोवियत गुटों से बराबर दूरी रखना
(2) विश्व राजनीति में सम्पूर्ण निष्क्रिय रहना
(3) आशियाई देशों के साथ मित्रसन्धि करना
(4) इनमें से कोई नहीं

65. किसने कहा— 'राज्य वृक्ष अथवा चट्टान से नहीं बनता है बरन वह उन लोगों के मस्तिष्क में बसता है जो वहाँ निवास करते हैं :
(1) प्लेटो (2) अरस्तु
(3) रूसो (4) जवाहरलाल नेहरू

66. इनमें से कौन राष्ट्रीय एकता का बाधा नहीं है ?
(1) क्षेत्रीयतावाद (2) जातिवाद
(3) सम्प्रदायवाद (4) अन्तर्राष्ट्रीयतावाद

67. जल प्रदूषण का मुख्य कारण है :
(1) औद्योगिक अवशेष
(2) जानवरों को नदी में नहलाना
(3) वृक्षों को काटना
(4) ये सभी

68. भारत के गाँवों में निवास करने वालों का प्रतिशत :
(1) 70% है (2) 90% है
(3) 40% है (4) 84% है

69. निम्नलिखित स्त्रियों के नामों में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया ?
(1) मातंगिनी हाजरा (2) सरोजिनी नायडू
(3) कमला नेहरू (4) आशापूर्ना देवी

70. मानवाधिकार का घोषणा UNO द्वारा कब किया गया ?
(1) 1949 (2) 1948
(3) 1954 (4) 1950

गणित (MATHEMATICS)

71. यदि $x + y + z = 0$, तो
$\frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz}$ = ...
(1) –2 (2) –1
(3) 0 (4) 1

72. $(x^2 + 4x + 4)(x^2 + 6x + 9)$ का वर्गमूल है :
(1) $x^2 + 2x + 4$ (2) $x^2 + 24x + 16$
(3) $x^2 + 5x + 6$ (4) $x^2 + 6x + 8$

73. यदि $\sqrt{5} = 2.24$, तो $\frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{5} - 0.48}$ = ...
(1) 1.68 (2) 1.66
(3) 1.64 (4) 1.62

74. यदि $\sqrt{1+\frac{27}{169}} = 1+\frac{x}{13}$, तो x = ...
(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

75. यदि $x = a(b-c), y = b(c-a), z = c(a-b)$, तो $\left(\frac{x}{a}\right)^3 + \left(\frac{y}{b}\right)^3 + \left(\frac{z}{c}\right)^3$ = ...
(1) $\frac{xyz}{abc}$ (2) $\frac{3xyz}{abc}$
(3) $3xyzabc$ (4) इनमें से कोई नहीं

76. सात क्रमागत पूर्णांकों का औसत 7 है, तो इन पूर्णांकों के वर्गों का औसत होगा :
(1) 49 (2) 51
(3) 53 (4) 55

77. यदि किसी वृत्त की परिधि की माप P हो, तो इसका क्षेत्रफल होगा :
(1) $\frac{P^2}{2\pi}$ (2) $\frac{P^2}{4\pi}$
(3) $\frac{P^2}{\pi}$ (4) $\frac{P^2}{8\pi}$

78. किसी चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएँ क्रमशः 5 सेमी और 4 सेमी हैं एवं उनका विकर्ण 7 सेमी है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा :
(1) 18.6 सेमी^{2} (2) 19.6 सेमी^{2}
(3) 19.8 सेमी^{2} (4) 20.5 सेमी^{2}

79. किसी वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। यदि उसकी त्रिज्या को n सेमी कम कर दिया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या होंगी :
(1) $(\sqrt{2}-1)n$ cm (2) $(\sqrt{2}+1)n$ cm
(3) $(2-\sqrt{2})n$ cm (4) $(2+\sqrt{2})n$ cm

80. किसी समबाहु त्रिभुज के बहिर्वृत्त एवं अन्तःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा :
(1) 1 : 2 (2) 2 : 1
(3) 1 : 4 (4) 4 : 1

81. एक धागा एक वर्गाकार आकृति के रूप में x सेमी^{2} क्षेत्रफल घेरता है। इस धागे को यदि एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाये तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा :
(1) πx^2 सेमी^{2} (2) $\frac{x^2}{\pi}$ सेमी^{2}
(3) $\frac{4x}{\pi}$ सेमी^{2} (4) $\frac{2x^2}{\pi}$ सेमी^{2}

82. दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर हो तो इनमें से एक संख्या होगी :
(1) 1411 (2) 1114
(3) 1141 (4) 1078

83. एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की चारगुनी है। पाँच वर्ष पहले व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की उस समय की आयु की नौगुनी थी, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु है :
(1) 32 वर्ष (2) 34 वर्ष
(3) 36 वर्ष (4) 40 वर्ष

84. एक लड़का 3 किमी/घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है एवं 2 किमी/घंटा की चाल से अपने गांव लौटता है। यदि उसे कुल 5 घंटे लगते हैं तो गांव से स्कूल की दूरी है :
(1) 4 किमी (2) 5 किमी
(3) 6 किमी (4) 7 किमी

85. चार सिक्के जिनमें प्रत्येक का व्यास $2r$ सेमी है, एक टेबुल पर इस तरह रखे गए हैं कि प्रत्येक बाकी दो को स्पर्श करता है, तो उनके बीच के रिक्त स्थानों का क्षेत्रफल होगा :
(1) $(4-\pi)r^2$ सेमी^{2}
(2) $(\pi-2)r^2$ सेमी^{2}
(3) $(11-3\pi)r^2$ सेमी^{2}
(4) $(15-4\pi)r^2$ सेमी^{2}

निर्देश (86-90) : *निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दें :*

गेहूँ आयात (हजार टन में)

वर्ष	1970	1971	1973	1974	1975	1976	1981	1982
गेहूँ आयात	3465	1811	2413	4203	7016	5832	2000	2500

86. वह वर्ष, जिसमें महत्तम आयात अपने पूर्ववर्ती वर्ष से बढ़ा पाया गया है :
(1) 1973 (2) 1974
(3) 1975 (4) 1982

87. 1976 के आयात 1971 के आयात का लगभग ..... गुणा है :
(1) 1.68 (2) 2.41
(3) 3.22 (4) 4.5

88. वर्षों का अनुपात, जिनमें आयात औसत आयात से ज्यादा हुए हैं, उनसे जिनमें आयात औसत आयात से कम हुए है, है :
(1) 5 : 3 (2) 3 : 5
(3) 8 : 3 (4) 3 : 8

89. 1982 के आयात में वृद्धि 1981 के आयात का ..... प्रतिशत है :
(1) 5 (2) 20
(3) 25 (4) 35

90. 1974 का आयात दिए हुए वर्षों के औसत आयात का लगभग ..... प्रतिशत है :
(1) 85 (2) 115
(3) 125 (4) 190

मॉडल उत्तर (ANSWER) : ओ॰ एम॰ आर॰ (O.M.R.) शीट पर

PART – I : MENTAL ABILITY TEST
भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

1	①	②	③	●
2	①	②	●	④
3	①	②	③	●
4	①	②	●	④
5	①	●	③	④
6	①	●	③	④
7	①	②	③	●
8	①	●	③	④
9	①	②	●	④
10	①	②	③	●
11	①	②	③	●
12	①	●	③	④
13	①	●	③	④
14	①	②	●	④
15	①	②	③	●
16	①	②	③	●
17	①	②	③	④
18	①	②	●	④
19	①	②	●	④
20	●	②	③	④
21	●	②	③	④
22	①	②	③	④
23	①	②	③	④
24	①	②	③	④
25	①	②	③	●
26	●	②	③	④
27	①	●	③	④
28	①	②	●	④
29	①	②	③	●
30	●	②	③	④
31	①	②	③	④
32	①	●	③	④
33	①	②	③	●
34	①	②	●	④
35	①	●	③	④
36	●	②	③	④
37	①	●	③	④
38	①	②	●	④
39	①	②	③	●
40	●	②	③	④
41	①	②	●	④
42	①	②	③	●
43	①	●	③	④
44	①	②	●	④
45	●	②	③	④
46	①	②	●	④
47	①	●	③	④
48	●	②	③	④
49	①	②	●	④
50	①	②	●	④
51	①	②	③	●
52	①	②	③	●
53	●	②	③	④
54	①	②	③	●
55	①	②	●	④
56	①	●	③	④
57	●	②	③	④
58	①	●	③	④
59	●	②	③	④
60	①	②	③	●
61	●	②	③	④
62	①	●	③	④
63	①	②	●	④
64	①	②	③	●
65	①	●	③	④
66	●	②	③	④
67	①	②	③	●
68	①	②	●	④
69	①	●	③	④
70	①	②	●	④
71	●	②	③	④
72	①	●	③	④
73	①	②	●	④
74	①	②	③	④
75	①	②	③	●
76	①	②	③	●
77	①	②	●	④
78	①	②	③	●
79	①	●	③	④
80	●	②	③	④
81	①	●	③	④
82	●	②	③	④
83	①	②	③	●
84	①	●	③	④
85	①	②	③	●
86	①	②	③	●
87	●	②	③	④
88	①	●	③	④
89	①	●	③	④
90	①	●	③	④

PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST
भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

1	●	②	③	④
2	①	●	③	④
3	①	●	③	④
4	①	②	③	●
5	①	●	③	④
6	①	●	③	④
7	●	②	③	④
8	①	②	●	④
9	①	●	③	④
10	①	②	●	④
11	①	②	●	④
12	●	②	③	④
13	●	②	③	④
14	●	②	③	④
15	①	●	③	④
16	①	●	③	④
17	●	②	③	④
18	①	②	●	④
19	●	②	③	④
20	①	●	③	④
21	●	②	③	④
22	①	●	③	④
23	①	②	●	④
24	①	②	●	④
25	①	②	●	④
26	①	②	③	●
27	①	②	③	●
28	●	②	③	④
29	①	②	●	④
30	①	②	●	④
31	①	②	③	●
32	●	②	③	④
33	●	②	③	④
34	①	②	●	④
35	①	●	③	④
36	①	●	③	④
37	①	②	●	④
38	①	●	③	④
39	①	②	③	●
40	①	●	③	④
41	①	②	●	④
42	①	②	③	●
43	●	②	③	④
44	①	●	③	④
45	①	②	●	④
46	①	②	③	●
47	①	②	●	④
48	●	②	③	④
49	①	●	③	④
50	①	②	●	④
51	①	●	③	④
52	①	②	●	④
53	①	②	③	●
54	●	②	③	④
55	①	●	③	④
56	①	●	③	④
57	●	②	③	④
58	●	②	③	④
59	①	②	●	④
60	①	②	③	●
61	①	②	●	④
62	①	②	③	●
63	①	②	●	④
64	●	②	③	④
65	①	●	③	④
66	①	②	③	●
67	①	②	③	●
68	●	②	③	④
69	●	②	③	④
70	①	●	③	④
71	①	●	③	④
72	①	②	●	④
73	●	②	③	④
74	●	②	③	④
75	①	②	③	●
76	●	②	③	④
77	①	●	③	④
78	①	●	③	④
79	①	②	③	●
80	①	●	③	④
81	①	②	●	④
82	●	②	③	④
83	●	②	③	④
84	①	②	●	④
85	●	②	③	④
86	①	②	●	④
87	①	②	●	④
88	①	②	●	④
89	①	②	●	④
90	①	●	◯	④